

Dunaújváros Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Tartalom

1. Az ötlet rövid leírása	2
2. NEM (NOT) kapu	2
3. ÉS (AND) kapu	2
4. VAGY (OR) kapu	3
5. A Karnaugh-tábla működése.....	3
6. 4×4-es Karnaugh-tábla példa	3
7. Önreflexió	4

Készítette: Tóth Levente

Tantárgy: Digitális áramkörök

Osztály: 13.B

Projekt címe: NEM–ÉS–VAGY logikai kapuk igazságtáblái és 4×4-es Karnaugh-tábla

1. Az ötlet rövid leírása

A projekt célja a digitális logika alapjainak bemutatása olyan formában, hogy a három legalapvetőbb logikai kapu – a NEM, az ÉS és a VAGY – működése könnyen érthető példákon keresztül legyen megismerhető. Ezek a kapuk minden korszerű elektronikus rendszerben megtalálhatók, ezért fontos, hogy pontosan megértsük, hogyan változtatják meg a bemenetek értékét és hogyan alakítják ki a kimenetet. A feladat második része a Karnaugh-tábla használatára épül, amely egy szemléletes eszköz a logikai függvények egyszerűsítésére. Ennek segítségével megmutatható, hogyan lehet egy bonyolultabb igazságtáblát átlátható formába rendezni, majd abból egy sokkal rövidebb, kevesebb kaput igénylő kifejezést előállítani. A projekt célja tehát nemcsak az egyes kapuk működésének megértése, hanem az, hogy láthatóvá váljon, miként kapcsolódnak össze ezek a fogalmak egy valódi áramkörtervezési feladatban.

2. NEM (NOT) kapu

A NEM kapu a bemenet értékét megfordítja. Új példa: hőérzékelős ventilátor vezérlése.

A	$\neg A$
0	1
1	0

3. ÉS (AND) kapu

A kimenet akkor 1, ha mindkét bemenet 1. Új példa: smart otthon fűtésvezérlés.

A	B	$A \cdot B$
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

4. VAGY (OR) kapu

A kimenet akkor 1, ha legalább az egyik bemenet 1. Új példa: telefon értesítés.

A	B	A + B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

5. A Karnaugh-tábla működése

A **Karnaugh-tábla** egy olyan módszer, amely segít a logikai függvények egyszerűsítésében. Az igazságtáblából átvett 1-es értékeket egy **két dimenziós rácsban** rendezi el, ahol a sorok és oszlopok **Gray-kód** szerint vannak elhelyezve, hogy a szomszédos cellák csak egy bitben különbözzenek.

A módszer lényege, hogy az 1-es cellákat **összefüggő csoportokba** rendezzük. A csoportok mérete mindig **2 hatványa** (1, 2, 4, 8...). Minél nagyobb csoportot tudunk alkotni, annál egyszerűbb lesz a végeredmény. A tábla szélei is **szomszédosnak számítanak**, így akár “átcsúszó” csoportokat is létre lehet hozni.

Minden csoportból egy egyszerű logikai kifejezés keletkezik: csak azok a változók maradnak meg, amelyek a csoporton belül **nem változnak**. A végső logikai függvény az összes csoport ilyen egyszerűsített tagjainak **VAGY kapcsolatával** áll össze.

A Karnaugh-tábla előnye, hogy gyorsan áttekinthető, és sokkal egyszerűbbé teszi a bonyolult logikai függvények minimalizálását.

6. 4×4-es Karnaugh-tábla példa

A kimenet akkor legyen 1, ha legalább két bemenet értéke 1 (többségi logika).

AB\CD	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	1	1	1
11	1	1	1	1
10	0	1	1	1

Egyszerűsített függvény: $F = B + C \cdot D$

7. Önreflexió

A projekt elkészítése során sokat tanultam a digitális logika alapjairól, és úgy érzem, sikerült mélyebben megértenem azt, hogyan működnek együtt a különböző logikai kapuk egy áramkörben. Bár a NEM, ÉS és VAGY kapuk működése első látásra egyszerűnek tűnik, a példák kidolgozása közben rájöttem, mennyire fontos a pontos gondolkodás és az, hogy minden lehetőséget végigvegyek az igazságtáblák készítésekor.

A Karnaugh-tábla használata eleinte nehéz volt, főleg amikor rá kellett éreznem, hogyan kell az 1-eseket helyesen csoportosítani, és mikor számítanak a szélek is szomszédosnak. Ahogy gyakoroltam, egyre jobban kezdtem érteni, hogy a módszer miért működik, és milyen előnyei vannak a logikai függvények leegyszerűsítése során. Tetszett, hogy a táblázat vizuálisan is segít átlátni az összefüggéseket, és sokszor gyorsabban ad választ, mint a hagyományos algebrai egyszerűsítés.

Összességében a projekt nemcsak a digitális elektronika elméleti részét hozta közelebb hozzám, hanem a logikus gondolkodásomat és a rendszerszintű látásmódomat is fejlesztette. Úgy érzem, hasznos és érdekes feladat volt, amely jó alapot ad a későbbi, összetettebb áramkörök megértéséhez és tervezéséhez is.